南山招商山海雅居主体工程“12·12”一般窒息事故调查报告

南山招商山海雅居主体工程“12·12”一般窒息事故调查报告

2024年12月12日17时许,在招商街道山海雅居主体工程(以下简称“山海雅居项目”）项目，现场工人在进行模板拆除作业时，发生一起窒息事故，事故造成2人死亡、2人受伤。

按照市安委办挂牌督办要求和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，南山区人民政府成立由区领导任组长的事故调查组，成员单位由区应急管理局、区住房建设局、南山公安分局、区总工会组成，同时聘请第三方安全机构协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，南山招商山海雅居主体工程“12·12”一般窒息事故是一起因企业安全生产主体责任不落实，员工违章作业，盲目组织施救导致的2死2伤的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

1.工程名称

山海雅居主体工程。

2.工程地址

南山区招商街道赤湾片区赤湾六路北侧。

3.工程概况

山海雅居主体工程位于南山区招商街道赤湾片区赤湾六路北侧，占地面积7009㎡，总建筑面积39785㎡，共3栋保障房（分别为4#、5#、6#楼），目前施工进度最高至主体结构4层，事故发生在6#楼地下室负二层至负三层坡道空腔。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：深圳市南山区建筑工务署（以下简称“区建筑工务署”），统一社会信用代码：12440305G34798694R，注册资本772万元人民币，法定代表人杨某君，注册地址为深圳市南山区南山街道前海路1366号爱心大厦，主要从事承担政府投资项目的建设和管理工作等。项目现场负责人为张某洪、段某旭。

2.代建单位：中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山开发公司”），统一社会信用代码：91440300618832976D，注册资本180000万元人民币，法定代表人杨某林，注册地址为深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦33楼，主要从事承担土地开发、承接总公司工程建设业务等。具有房地产开发企业资质证书，资质等级三级。项目现场负责人为熊某。

3.施工单位：中建二局第二建筑工程有限公司（以下简称“中建二局二公司”），统一社会信用代码：91410000171071866 6，注册资本50000万元人民币，法定代表人刘某钊，注册地址为深圳市南山区南山街道前海路0169号，经营范围：房屋建筑工程施工，市政公用工程施工等。具有建筑工程施工总承包特级等建筑业企业资质。项目现场负责人为罗某。

4.劳务分包单位：四川汇通建筑劳务有限公司（以下简称“汇通建筑劳务公司”），统一社会信用代码：91511321071403288K，注册资本5000万元人民币，法定代表人陈某，总经理敬某国，注册地址为四川省南部县滨江街道办事处瑞安路34号，经营范围：建筑劳务分包等。具有施工劳务不分等级等建筑业企业资质。项目现场负责人为卢某来。

5.监理单位：深圳市中联建工程项目管理有限公司（以下简称“中联建管理公司”)；统一社会信用代码：9144030079049661XQ；注册资本4000万元人民币，法定代表人郭某梅，注册地址为深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路89号马家龙工业区40栋401，经营范围：建设工程监理等。具有工程监理房屋建筑工程专业甲级等建筑业企业资质。项目总监为陈某山。

（三）涉事单位及人员合同关系

2020年10月20日，区建筑工务署与南山开发公司签署了《山海逸居二期保障房项目代建合同》。

2023年10月11日，南山开发公司与中联建管理公司签署了《深圳市工程监理合同》。

2024年1月25日，南山开发公司与中建二局二公司签署了《深圳市建设工程施工（单价）合同》。

2024年1月30日，该项目取得《深圳市建筑物命名批复书》，项目名称由“山海逸居二期保障房项目”更名为“山海雅居”。

2024年9月26日，中建二局二公司与汇通建筑劳务公司签署了《建筑工程施工劳务分包合同（主体结构工程）》。

2024年10月14日，汇通建筑劳务公司与包工头李某A签署

了《劳务承揽协议》，承揽内容：模板安装与拆除及预制构件安装作业，协议价款700万元。随后李某A将模板支架搭设（俗称搭架子）和拆模业务分包给了包工头吴某（为口头协议，未签订合同），并在项目现场安排了李某B和王某生作为管理人员；吴某又将拆模业务口头分包给了管某进（为吴某舅舅）和徐某（死者，为吴某姐夫），并在项目现场安排了管某巡作为管理人员。

（四）项目许可与施工情况

2024年7月3日，深圳市前海深港现代服务业合作区管理局为该项目颁发了建筑工程施工许可证。2024年7月8日，深圳市南山区施工安全监督站（以下简称“区安监站”）为该项目发放施工安全监督告知书。至事发时，项目施工进度最高至主体结构4层。

（五）事故有关单位安全管理情况

1.区建筑工务署为该项目建设单位，负责事发项目的组织实施和安全监督管理工作。区建筑工务署编制了相关安全管理制度，委派了工作小组对该项目的施工进度、工程质量、安全进行管理。

2.南山开发集团为该项目代建单位，负责事发项目项目策划、决策、前期准备、实施准备、实施、竣工验收和总结评价、产权办理、税费缴纳等各阶段全过程代建管理工作，事发项目的安全生产管理组织架构为：项目总负责人黄某葵，项目现场负责人熊某，水电安装专业负责人孙某，安全负责人刘某航。组织施工单位、监理单位日常对施工现场开展安全检查，未按照合同要求全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责。

3.中联建管理公司为该项目监理单位，该项目成立了监理项

目部：总监陈某山，总监代表杜某凌，机电专监陈某贵，安全总监吴某波，监理员李某豪。对施工现场组织开展安全检查，每周组织召开监理例会，针对施工现场进度、质量、安全文明施工等方面存在的问题提出监理要求，未全面履行安全监理工作职责。

4.中建二局二公司为该项目施工单位，事发项目的安全生产管理组织架构为：项目总指挥康某，项目经理罗某，安全总监白某华，安全员李某男，安全员张某。对施工现场组织开展日常安全检查，建立了有限空间作业相关的安全管理制度。未建立完善的有限空间管理台账，未能发现劳务公司未有效落实早班会制度、安全员配置不足、将部分劳务工作分包给不具有劳务资质的个人等问题。

5.汇通建筑劳务公司为该项目劳务单位，事发项目的安全生产管理组织架构为：项目经理卢某来，安全员黄某彬。定期对施工现场组织开展安全检查，未认真落实本单位的安全生产责任制，存在将部分劳务工作分包给不具有劳务资质的个人，在事发项目配置的专职安全生产管理人员数量不满足相关规定、未有效落实早班会制度等问题。

（六）事故发生经过

1.事发前相关情况

2024 年 12 月 11 日晚上，管某进在木工工作群通知班组所有的中工和大工 12 月 12 日休息。

12 月 12 日上午，王某生与徐某在项目现场沟通后，王某生向徐某借了汇通建筑劳务公司工人邹某兵和吴某银进行圆弧模板拆除作业，两人约定 2 名工人一天的劳务费用总共为 680 元。随后

徐某安排邹某兵和吴某银拆除 6#楼半地下室楼梯处的圆弧模板。

当天下午，徐某安排邹某兵在 6 号楼 2#楼梯、吴某银在 6 号楼 1#楼梯处继续进行模板拆除作业。

14 时许，徐某在事发区域碰到汇通建筑劳务公司工人王某良，徐某要求王某良将事发区域洞口的钢筋切断。

15 时许，王某良从汇通建筑劳务公司工人王某平处借来角磨机将事发区域洞口的钢筋切断，随后离开事发区域（据王某良口述，洞口处的防护栏处于正常防护状态，王某良切断事发区域洞口钢筋时未挪动防护栏，未切断洞口处的木模板，王某良离开时未通知任何人事发区域洞口处的钢筋已切断）。

2.事故发生经过

12 月 12 日 16 时许，邹某兵和徐某打开位于 6#楼地下室负三层至负二层坡道预留洞口处的木模板，掰开被切断的钢筋，进入洞口下的空腔内作业，因空腔内氧气含量不足，二人先后昏迷窒息。吴某银下班路过事发区域时，看到邹某兵、徐某昏迷在空腔内，吴某银立即进入空腔内实施救援，因空腔内氧气含量不足，吴某银在发出呼救声音后，失去意识昏倒。在附近安装临时灯带的劳务工人崔某刚、成某杰、赵某喜听到呼救声音后赶到事发现场，发现空腔内有人昏迷，赵某喜立即打电话通知了项目管理人员。路过的李某 B 听到呼喊声后赶到现场了解情况，并向李某 A、卢某来电话汇报，通知了木工班组其他工人携带抽风机前来救援。李某 A、卢某来及汇通建筑劳务公司工人刘某意赶到现场后，在李某 A 的要求下，刘某意和李某 B 便先后进入空腔内实施救援。刘某意在空腔内进行救援时感觉到呼吸困难，立即向李某 B 发出警

示，随后刘某意失去意识晕倒在空腔内，李某 B 见状赶紧通过钢管支架离开空腔内部。李某 A 立马在现场拨打了 120、119 急救电话，随后其他工人带着抽风机赶到事发现场，对空腔内送风。一分钟后李某 B 再次进入空腔内，配合现场其他工人将邹某兵、徐某、吴某银、刘某意救出封闭区域，并对徐某、邹某兵进行心肺复苏抢救。南山消防救援大队及 120 救护车到达现场后，将 4 人送往华中科技大学协和深圳医院救治。

（七）事故调查情况

1.现场勘查情况

事发地点位于该项目 6#楼地下室负三层至负二层汽车坡道下方空腔内，该坡道采用钢筋混凝土结构板，坡道中间预留有一方形洞口，现场测得坡道宽 4.2m。

涉事坡道设计坡度为 12%，其起点位于地下三层底板处。在坡道起点前方 19.3 米处，存在一堵钢筋混凝土结构墙。坡道板的厚度为 0.25 米，模板支撑架为承插型盘扣式钢管支架。坡道板、地下三层的底板以及两侧和端部的钢筋混凝土结构墙共同构成了一个封闭空腔。根据现场测量，坡道预留洞口至地下三层底板高度为 2.35 米。

根据施工单位提供的施工照片，涉事坡道施工时预留洞口处模板为通铺状态，坡道钢筋网采用双层双向铺设，其中下层钢筋网在预留洞口处断开并向上弯曲，上层钢筋网双向贯通。混凝土浇筑完毕后，预留洞口上方的钢筋网与下方模板共同构成洞口的防护措施，洞口下方形成一个密闭空腔。

现场勘验时，事发区域采用 LED 灯带照明，坡道下方空腔未见连

通室外的通风口，现场自然采光通风条件不良。预留洞口四周设置有钢管防护栏杆，洞口附近坡道地面散落有安全带、电动套筒扳手、模板等物品。坡道一侧墙面张贴有限空间宣传材料及有限空间作业管理要求和作业流程。

现场勘验时，预留洞口处上层钢筋网被切断后向洞口外地面弯折，下层模板已被拆除。洞口防护栏杆上悬挂有《危险性较大工程安全责任公示牌》及《危险性较大工程验收标识牌》。《危险性较大工程安全责任公示牌》上列明了易发事故类型，包括“窒息、中毒、淹溺”，安全监督要点列明“先通风，再检测，后作业，看护人全程监护”。《危险性较大工程验收标识牌》上工程部位一栏为空，验收部位注明为未验收。

经观察，预留洞口上层钢筋的断面呈现出光滑且平整的特征，表面未发现锈蚀或污损的痕迹。

预留洞口一边的模板，可以观察到不规则的折断痕迹，其他三边呈现出整齐的断口。模板下方的三根次楞木方有经切割后再折断的痕迹，其余三根木方外观完好无损。洞口下方的空腔内搭设有承插型盘扣式钢管脚手架，其立杆间距为 0.8 米。在下方地面发现有一盏照明灯具和 4 顶黄颜色安全帽。现场测得预留洞口的尺寸为 1 米 × 1 米，洞口距下方地面高度为 2.35 米。

坡道下方空间地面未发现积水现象，局部区域地面有明显的潮湿迹象。与地面接触的木质材料均有明显的受潮痕迹，如木方、模板等。

事发现场有一台东成 CFM 485 型号的锂电池吹风机及一台橙色轴流风机。经调查，该吹风机与轴流风机在事发救援时被用于

向坡道空腔内输送空气。

12 月 12 日 20 时 30 分,第三方安全机构采用 SmartSensor(希玛)品牌的“四合一”便携式有毒有害气体检测仪(型号为 AS8900D,能够检测一氧化碳、硫化氢、氧气以及可燃气体）对坡道空腔内上、中、下不同部位的气体进行了检测。

检测结果表明，坡道空腔内一氧化碳、硫化氢以及可燃气体的含量均为零，底部氧气浓度为 16.3%-16.4%，中部氧气浓度为 16.7%-17.0%，上部氧气浓度为 17.6%，检测结果中的氧含量均低于规范要求的 19.5%。

2.资料调查情况

2024 年 10 月 3 日，徐某与汇通建筑劳务公司签订《建筑工人简易劳动合同》，合同中明确其工作岗位（工种）为木工，徐某同时签订了《工人进场施工承诺书》《安全生产、文明施工承诺书》。10 月 3 日，徐某在接受了工人入场三级安全教育，参加并通过安全知识考试后进入涉事项目，进场后，徐某接受了木工安全技术交底培训、高处作业安全技术交底培训。

2024 年 10 月 25 日，邹某兵与汇通建筑劳务公司签订《建筑工人简易劳动合同》，合同中明确其工作岗位（工种）为木工，邹某兵同时签订了《工人进场施工承诺书》《安全生产、文明施工承诺书》。10 月 25 日，邹某兵在接受了工人入场三级安全教育，参加并通过安全知识考试后进入涉事项目，进场后，邹某兵接受了木工安全技术交底培训、高处作业安全技术交底培训。

2024 年 10 月 4 日，吴某银与汇通建筑劳务公司签订《建筑工人简易劳动合同》，合同中明确其工作岗位（工种）为木工，吴

某银同时签订了《工人进场施工承诺书》《安全生产、文明施工承诺书》。10 月 11 日，吴某银在接受了工人入场三级安全教育，参加并通过安全知识考试后进入涉事项目，进场后，吴某银接受了木工安全技术交底培训、消防安全技术交底培训、高处作业安全技术交底培训。

2024 年 10 月 3 日，刘某意与汇通建筑劳务公司签订《建筑工人简易劳动合同》，合同中明确其工作岗位（工种）为木工，刘某意同时签订了《工人进场施工承诺书》《安全生产、文明施工承诺书》。10 月 3 日，刘某意在接受了工人入场三级安全教育，参加并通过安全知识考试后进入涉事项目，进场后，刘某意接受了木工安全技术交底培训、高处作业安全技术交底培训。

2024 年 7 月，中建二局二公司制定并内部审批通过了《山海雅居主体工程安全管理制度》，制度中包含有《有限空间作业管理制度》，该《有限空间作业管理制度》中明确了有限空间定义、特征、危险有害因素、作业程序、作业交底、应急救援等内容[1]。

2024 年 7 月 30 日，中建二局二公司编制了《模板工程安全专项施工方案》（以下简称“模板专项方案”），8 月 13 日，该模板专项方案经中建二局二公司内部审批通过后，于 8 月 14 日将模板专项方案报中联建管理公司项目部审查，8 月 15 日中联建管理公司项目专业监理工程师、总监理工程师审查审核通过该方案。

模板专项方案明确要求在进行模板拆除作业时，需有《模板拆除许可令》方可作业[2]。该方案明确规定在进行有限空间拆模作

---

[1] 《中建二局第二建筑工程有限公司山海雅居主体工程安全管理制度》第 34 章有限空间作业管理制度第五条“有限空间作业安全细则：进入有限空间作业，必须办理《作业审批表》，……作业审批表签字批准后，方可进入作业”

[2] 《模板工程安全专项施工方案》第五章施工工艺技术 5.10.1 拆除前的准备“⑤根据工程实际需要，作业队在得到项目部下发的《模板拆除许可令》，明确拆除部位、拆除时间及拆除的顺序后方可进行拆除”。

业时，需严格按照有限空间管理要求报审[3]。

2024 年 10 月 8 日，涉事坡道完成混凝土浇筑作业。2024 年 10 月 29 日，中建二局二公司项目部向中联建管理公司提交混凝土拆模申请。10 月 30 日拆模申请获得专业监理工程师、总监理工程师批准。拆模要求中明确指出：“本区域车道部位涉及有限空间，本次申请拆模区域不包含有限空间。（拆除有限空间模板需按相关文件要求、程序报备，审核同意后方可施工）”。

2024 年 9 月 18 日，中建二局二公司向中联建管理公司报审了《有限空间专项作业方案及事故应急预案》，9 月 20 日该应急预案经专业监理工程师、总监理工程师审查审核通过，其中对 6#楼车库坡道空腔存在的有限空间进行了识别，并建立了有限空间操作涉及的危险源清单[4]，。2024 年 11 月 22 日，中建二局二公司项目部组织开展有限空间应急救援实战演练，监理单位及包含汇通建筑劳务公司在内的分包单位部分人员参加了演练。

2024 年 11 月 26 日，汇通建筑劳务公司向中建二局二公司提交 4#楼负一层消防水池有限空间拆模作业申请，中建二局二公司、中联建管理公司共同对有限空间作业安全进行验收，验收结论为“本次检测 CO_2（二氧化碳）浓度超标，未验收通过”。中建二局二公司向汇通建筑劳务公司下达安全指示单，指示单内容为“11 月 26 日你单位申请 4#楼消防水池作业，经我单位对 4#楼消防水池气体检测，气体检测仪报警，显示气体检测不合格，现要求你单位禁止 4#楼消防水池有限空间作业”。

---

[3] 《模板工程安全专项施工方案》第五章施工工艺技术 5.10.6 管理措施及施工过程中的监测监控“5、本工程有限空间如消防水池、地下室车库坡道空腔等区域顶部位置传料口留置大小需≥1m×1m，且拆模需单独报审，拆模时严格按照有限空间管理要求，严格落实有限空间“七不准”要求，“先通风，再检测，后作业”，作业前进行作业审批，并由作业负责人、项目经理和总监理工程师签字确认后方可实施”

[4] 《有限空间专项作业方案及事故应急预案》3.3 本工程有限空间辨识（5）6#楼负二层下负三层车库坡道空腔

2024 年 11 月 26 日，中建二局二公司组织管某荣、徐某（死者）、邹某兵（死者）、管某岗、罗某岗、毛某军六人进行有限空间安全技术交底，交底内容中明确指出有限空间作业应严格遵守“先通风换气、再检测评估、后安排作业”的原则，发生中毒窒息事故的，严禁盲目施救，导致事故扩大。交底人、接受交底人、监督人、监理人员在交底记录上签字确认，本次事故中参与应急救援受伤的两名工人吴某银、刘某意未参加此次技术交底。

中联建管理公司项目部对施工现场组织开展安全检查，对检查发现的安全隐患提出整改要求，以隐患整改通知单形式签发给责任单位，督促相关责任单位根据整改要求限期整改并书面回复监理项目部。

中联建管理公司项目部每周组织召开监理例会，各参建单位相关人员参加会议，会上监理单位针对施工现场进度、质量、安全文明施工等方面存在的问题提出监理要求。12 月 5 日召开的监理例会上，监理单位提出“加强地下室通风，特别是密闭空间，作业前相关安全措施要落实”的监理要求，会议签到表中未见汇通建筑劳务公司相关管理人员签名。

中建二局二公司法定代表人刘某钊成立了公司安全生产委员会，设立了安全生产监督管理部，组建了安全管理体系，组织编制了《安全生产管理手册》《施工现场标准化实施手册》，组织制定并签发实施了本单位安全生产规章制度和操作规程（其中包括《有限空间作业安全管理制度》）；组织制定了本单位 2024 年度《安全生产教育和培训计划》《安全生产费用管理及考核支付办法》《安全风险分级管控和隐患排查治理实施办法》等，开展

带班安全检查50次余次，组织公司每季度、分公司每月对在施项目开展全覆盖检查，公司相关部门负责人参与检查。12月9日中建二局二公司对涉事项目检查时，对有限空间作业提出管理要求:“消防水池等涉及有限空间施工作业“先通风、再检测、后作业”措施需进一步加强，全面辨识现场涉及的有限空间，严格落实审批制度”。

中建二局二公司项目管理部每周组织召开生产例会，会上对现场安全、质量及作业安排方面提出了管理要求。2024年11月27日组织召开的生产周例会上，中建二局二公司项目安监部白某华指出了现场有限空间所在位置，并对有限空间作业提出了具体的管理要求，同时明确要求春节前严禁所有人员进入有限空间作业；中建二局二公司项目工程部何强也强调了春节前不允许进行有限空间作业。汇通建筑劳务公司卢某来、李某A、李某B参加例会。

2024年8月30日，汇通建筑劳务公司任命卢某来为涉事项目项目经理，黄某彬为涉事项目安全主管。黄某彬持有《安全生产考核合格证书》，有效期至2026年06月20日。

经调查，汇通建筑劳务公司在涉事项目的各类作业人员总数超过一百人，项目现场仅配备了一名专职安全管理人员，其项目专职安全生产管理人员配备不满足《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条第（二）项之规定[5]。

---

5 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：

（二）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项

汇通建筑劳务公司涉事项目部定期组织开展安全检查，卢某来、黄某彬、工长姚某等人参加检查活动，对检查发现的安全隐患提出整改措施，落实整改期限、整改责任人，项目经理对整改情况进行复查。

2024 年 8 月 30 日，汇通建筑劳务公司制定了《安全生产应急预案》，该预案未见编制人、审核人、审批人签字。项目经理卢某来担任应急领导小组组长，同时担任抢险组、安全保卫组、医疗救护组、后勤保障组、善后处理组、事故调查组组长。应急预案中包含有限空间中毒、窒息事故预防监控措施，其中第 4.1.5《有限空间中毒、窒息事故预防监控措施》第（2）项写明有限空间作业现场氧气含量应在 18%以上，23.5%以下，与规范要求不符[6]。应急预案中的应急物资设备清单未见与有限空间相关的应急物资设备。未见该公司有限空间安全管理制度和有限空间管理台账等资料。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤亡

此起事故造成 2 人死亡。死者徐某：男，32 岁，汉族，贵州赫章人，系汇通建筑劳务公司员工，12 月 13 日 18 时许经抢救无效死亡。死者邹某兵：男，46 岁，汉族，贵州威宁人，系汇通建筑劳务公司员工，12 月 14 日 11 时许经抢救无效死亡。

此起事故造成 2 人受伤。伤者刘某意：男，32 岁，汉族，河南郸城人，系汇通建筑劳务公司员工，12 月 14 日从华中科技大学协和深圳医院出院。伤者吴某银：男，52 岁，汉族，贵州赫章人，

工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的 5‰。

[6] 《缺氧危险作业安全规程》GB 8958-2006：5.3.2 在已确定为缺氧作业环境的作业场所,必须采取充分的通风换气措施，使该环境空气中氧含量在作业过程中始终保持在 0.195 以上。严禁用纯氧进行通风换气。

系汇通建筑劳务公司员工，12 月 14 日从华中科技大学协和深圳医院出院。

2. 事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)，此起事故造成的直接经济损失为人民币 380.33 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 12 月 12 日 17 时 25 分，区总值班室接南山公安分局报告，招商街道山海雅居项目 4 人在密闭空间内被困昏倒。接报后区应急、住建部门、南山公安分局等相关单位赶赴现场进行应急处置。

（二）事故现场应急处置情况

2024 年 12 月 12 日 17 时 16 分，南山区消防救援大队蛇口水上站接到报警，立即出动 3 辆消防车和 14 名消防救援人员赶往现场救援，于 17 时 23 分到达现场，此时被困工人已被工友从密闭空间救出，其中 2 人已恢复意识，2 人处于重度昏迷状态。消防人员立即协同现场人员开展救助，随后 120 到达现场后将救治现场交接给医护人员。17 时 29 分，将 2 名恢复意识的工人搀扶到救护车上移交，另 2 名重度昏迷工人继续在现场由医护人员进行急救。17 时 49 分，经医护人员判断现场已无法满足救治条件，需转移送往医院进行救治，蛇口水上站立即组织消防队员利用担架依次将 2 名重度昏迷工人转移至救护车送往医院救治。公安机关、应急、住建部门接到事故信息后，第一时间赶赴现场开展应急救援处置

工作并及时上报事故情况，区领导到达事故现场指挥救援处置。医疗救护人员及时到达现场抢救伤者并转送医院急救。

（三）善后处置情况

2024 年 12 月 13 日，汇通建筑劳务公司与徐某（死者）家属达成了赔偿协议。

2024 年 12 月 15 日，汇通建筑劳务公司与邹某兵（死者）家属达成了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

本起事故政府部门应急救援及时，应急处置措施得当，政府相关部门在救援过程中均正常履职，救援过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

据调查分析，结合第三方安全机构出具的技术鉴定报告，本次事故的直接原因为:

1.人的不安全行为：徐某、邹某兵安全意识淡薄，二人在未安排有限空间作业、未经有限空间作业审批、未对坡道内空气进行通风、检测，未采取安全防护措施的情况下违规进入坡道下方有限空间内作业，导致窒息事故的发生，其他员工在未采取有效防护措施的情况下，盲目施救，导致事故扩大。

2.环境的不安全状态:涉事坡道区域混凝土于 2024 年 10 月 8 日完成浇筑，坡道内形成一个完全密闭的空间，内部空气长期不流通，且地面潮湿，导致木方、模板等建筑材料受潮发生腐烂、霉变，造成坡道空腔内氧气浓度低于规范要求的 19.5%。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东中一司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（粤中一鉴【2024】病鉴字第 0220 号）对死者徐某鉴定意见为：被鉴定人徐某系因缺氧窒息造成多器官损伤及功能衰竭死亡。

广东中一司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（粤中一鉴【2024】病鉴字第 0221 号）对死者邹某兵鉴定意见为：被鉴定人邹某兵系因缺氧性窒息继发多器官功能障碍死亡。

四、安全管理及监管情况

（一）企业安全管理情况及存在问题

1.南山开发集团。为该项目代建单位，该公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案相对完备，建立了项目管理组织架构并配备了相关的安全管理人员，也开展了日常的安全生产检查。其安全管理存在以下问题：一是作为代建单位未全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责，未对汇通建筑劳务公司的安全生产作业进行有效管理，未发现汇通建筑劳务公司仅在项目配备 1 名专职安全员，安全管理人员配备不足的问题；二是安全生产管理存在缺失，对安全管理人员不足，施工单位层层转包，底层员工安全教育培训不到位等问题未能及时督促整改；三是日常巡查不到位，未能发现项目班前安全教育不足、隐患排查治理台账不完善的问题。

2.中联建管理公司。为该项目监理单位，该公司建立了工程监理和安全管理相关的规章制度，其安全管理存在以下问题：未全面履行安全监理工作职责，未及时发现事发项目劳务公司安全员配置不足、木工班组未落实早班会制度、有限空间管理台账不

完善、员工教育培训不足等问题。

3.中建二局二公司。为该项目施工单位，该公司安全生产相关的各项规章制度基本健全，安全管理人员职责明确，对项目有限空间作业制定了应急预案，建立了有限空间安全规章制度和作业流程，开展了有限空间应急演练，在有限空间现场醒目位置设置了安全警示标志。其安全管理存在以下问题：一是未建立该项目完善的有限空间作业管理台账；二是对劳务公司相关作业工人安全教育培训不到位；三是未对劳务分包单位将木工劳务再分包的行为进行有效管理。四是未能有效监督分包单位执行有限空间作业的相关规定，对于分包单位作业人员擅自进入有限空间作业的行为监管不力。

4.汇通建筑劳务公司。为该项目劳务单位，该公司安全管理存在以下问题：一是未能严格遵守《有限空间作业管理制度》和《模板工程安全专项施工方案》的相关规定，未能切实履行《安全生产管理协议》中规定的安全管理职责，现场安全管理不到位，对于作业人员擅自进入有限空间的行为管理不力。二是违规将承包的部分劳务工程肢解发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人。三是仅在项目配备1名专职安全员，安全管理人员配备不足；四是对工人的安全教育培训和安全技术交底不到位，未严格落实早班会制度。

（二）政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

1.区住房和建设局（以下简称“区住建局”）及**区安监站。**

承担区管项目的质量安全监督职责。负责区管建设工程的安全生产和文明施工的监督管理。区住建局依法委托下属事业单位

区安监站开展区管项目的具体监督工作，区安监站作为区管建设工程安全监督机构，承担监督职责。

2024 年 7 月 8 日，区安监站监督六组对该项目建设、代建、施工、监理单位进行施工安全监督交底告知，开始介入施工安全监督抽查。截至 2024 年 12 月 12 日事故发生前，监督组对该项目累计监督抽查 5 次，发现隐患 87 条，签发文书 23 份，其中：责令停工整改通知书 4 份、责令整改通知书 7 份、广东省动态扣分 12 份，黄色警示 4 份（单位 2 份、个人 2 份）。

区安监站委托第三方巡查机构中冶建筑研究总院（深圳）有限公司对该项目开展巡查，共开展了 7 次安全巡查，发现隐患 83 条，签发巡查记录 7 份、责令整改建议书 7 份。巡查频次符合合同要求。

2. 区建筑工务署。承担区政府投资建设工程项目的组织实施和安全监督管理工作，代表区政府作为建设单位对所管项目的建筑安全工作（业主方面）负总责，并承担管理责任。作为建设单位，对房屋市政工程全生命周期的质量安全管理工作负首要责任，负责牵头房屋市政工程建设各方落实质量安全管理的主体责任。

区建筑工务署足额支付了该项目安全文明施工措施费，2024 年 6 月 5 日，区建筑工务署张某洪、段某旭参加项目第一次工地例会及第一次工地安全会议，段某旭每周按时参加监理组织的监理例会，传达上级部门、署内相关文件要求 24 次，项目周安全检查并召开周安全例会 21 次，监理例会 22 次，月度安全检查 6 次。第二十次监理例会及安全例会对有限空间作业等工序施工前管理动作提了相关要求。

2024 年 7 月以来，区建筑工务署聘请的第三方巡查单位深圳市佳宝安全股份有限公司对项目开展 5 次月度安全检查，主要包含安全管理、文明施工、基坑工程、起重吊装、高处作业、施工用电、施工机械、脚手架工程、模板支撑体系等，共发现 96 项问题，下发整改通知 5 份，通过线上和后续巡查对前次检查问题进行检查确认闭合，已整改 96 项，整改完成率 100%。巡查频次符合合同要求。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予处罚的人员

徐某、邹某兵，安全意识淡薄，二人在项目未安排有限空间作业、未经有限空间作业审批、未对坡道内空气进行通风、检测，未采取安全防护措施的情况下，违规擅自进入坡道下方空腔内作业，导致窒息事故的发生。鉴于其在事故中已经死亡，建议不再进行相关责任追究。

（二）建议移送司法机关处理的人员

李某 A，模板安装与拆除及预制构件安装作业的实际承包人，不具有劳务承包资质非法承揽工程，未到岗履职，未及时排查生产安全事故隐患，未组织开展技术交底和安全培训，对现场作业安全交底和风险辨识不到位，事故发生时盲目指挥工人在未做好自身防护、未佩戴呼吸防护用品的情况下施救，导致事故后果进一步扩大，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（三）项、第（五）项[7]之规定，应对事故的

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

发生负管理责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议由南山公安分局依法对其追究刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的人员

1.罗某。中建二局二公司项目经理，作为公司及法人在该项目的授权代理人，未认真履行安全生产管理责任，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未认真组织开展本项目危险源辨识，未认真开展和落实安全风险辨识并及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（五）项[8]之规定，对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]的规定对其予以行政处罚，并由区住建局提请有关主管部门依法暂停或吊销其与安全生产有关的资格，将处理结果报区应急管理局。

2.敬某国。汇通建筑劳务公司总经理，作为该公司日常生产经营事务实际负责人，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[10]之规定。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]的规定对其予以行政处罚。

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

3.卢某来。汇通建筑劳务公司项目现场负责人，未认真履行安全生产管理责任，未认真组织本单位安全生产教育和培训，未组织本单位认真开展和落实安全风险辨识，对项目管理不到位，未及时制止和纠正工人违章作业的行为，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项[12]之规定，对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]的规定对其予以行政处罚，并由区住建局提请有关主管部门依法暂停或吊销其与安全生产有关的资格，将处理结果报区应急管理局。

4.陈某山。中联建管理公司项目总监，未全面履行安全监理工作职责，未及时发现事发项目安全员配置不足、有限空间管理台账不完善、员工教育培训不足等问题，对事故发生负有责任。建议由区住建局依据行业相关规定对其进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

（四）建议给予处理的单位

1.南山开发集团。作为项目的代建单位，履行代建职责不到位，未严格按照合同约定履行相应职责，未有效履行企业安全生产主体责任，未认真落实安全生产管理制度。对施工单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，安全生产管理存在缺失，对安全管理

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

人员不足、层层转包等问题未能及时督促整改，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[14]有关规定，建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[15]的规定对其予以行政处罚，并由区建筑工务署根据合同相关规定进行处理,将处理结果报区应急管理局。

2.中建二局二公司。作为项目的施工单位，未认真落实安全生产管理制度，对施工人员培训教育不到位，未对劳务分包单位将木工劳务再分包的行为进行有效管理，未能有效监督劳务分包单位执行有限空间作业的相关规定，对于作业人员擅自进入有限空间作业的行为监管不力，未及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项[16]、第二十八条第一款[17]之规定。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[18]的规定对其予以行政处罚。

3.汇通建筑劳务公司。作为项目劳务单位，未有效履行企业

---

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规 定处以罚款:（一）发生较一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规 定处以罚款:（一）发生较一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

安全生产主体责任，未认真落实安全生产管理制度，对施工人员培训教育不到位，现场安全管理不到位，对于作业人员擅自进入有限空间的行为管理不力。违规将承包的部分劳务工程肢解发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人，对事故发生负有主要管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项[19]、第二十八条第一款[20]之规定。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[21]的规定对其予以行政处罚，并由区住建局提请有关主管部门依据相关法律法规对其违法分包转包的行为进行处理，将处理结果报区应急管理局。

4.中联建管理公司。作为该项目监理单位，未全面履行安全监理工作职责，未及时发现事发项目劳务公司安全员配置不足、班组未严格落实早班会制度、有限空间管理台账不完善、员工教育培训不足等问题。对事故发生负有监理责任。建议由区住建局依据行业相关规定对其进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

（五）建议给予处理的政府监管人员

对于在事故调查过程中发现的公职人员履职方面的问题及材料已移交区纪委监委。对有关人员的处理意见，由区纪委监委提出。

---

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规 定处以罚款:（一）发生较一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（六）其他处理建议

1.中冶建筑研究总院（深圳）有限公司，作为区安监站委托的第三方巡查机构，未全面执行省、市、区住建部门关于落实建筑工地有限空间作业风险防控工作的要求，未按照要求对事发项目有限空间进行专项检查，检查台账未涉及该项目有限空间场所风险辨识记录、有限空间安全规章制度和作业流程、有限空间作业应急预案、演练记录等，监督巡查中不细致不全面，建议由区安监站根据合同约定对其进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

2.深圳市佳宝安全股份有限公司，作为区建筑工务署聘请的第三方巡查评估单位，未根据项目特点及省、市、区住建部门关于落实建筑工地有限空间作业风险防控工作的要求对项目开展专项巡查，巡查中不细致不全面，巡查中未能发现工人班前安全教育不足、施工单位隐患排查治理台账不完善、安全管理人员不足等问题，建议由区建筑工务署根据合同约定对其进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

3.中建二局二公司在该项目的项目总指挥康某、安全总监白某华、安全员李某男、张某，汇通建筑劳务公司安全员黄某彬，未认真履行安全生产管理责任，未认真督促、检查安全生产工作，未认真落实安全风险辨识并及时消除生产安全事故隐患，建议由中建二局二公司、汇通建筑劳务公司进行内部处理，并将处理结果报区应急管理局。

六、事故主要教训

（一）安全生产意识淡薄，未认真开展自查自纠

事故相关生产经营单位未充分吸取全国各地反复发生的有限空间作业中毒窒息事故的惨痛教训，未严格落实省、市、区有关部门关于有限空间风险防控的工作要求，未认真开展有限空间作业自查自纠，未抓细抓实有限空间安全管理工作，未规范有限空间作业安全生产行为，项目有限空间管理台账资料不完善，未严格落实有限空间“七不准”要求。

（二）现场作业统一协调管理不到位，存在层层转包、以包代管问题

汇通建筑劳务公司承接本工程主体结构劳务后，将该工程模板安装与拆除及预制构件安装作业分包给个人包工头李某A,李某A又将其中的模板支架搭设和拆模业务再次分包给吴某,吴某又将其中的拆模业务分包给管某进和徐某。项目劳务层层转包，劳务公司仅安排一名专职安全员在现场进行管理，监管链条过长，管理责任难以精准落实，安全监管漏洞百出，安全制度在传递中层层递减，基层人员难以获得完整培训和指导，上层难以有效监督底层施工。施工单位、劳务单位虽然安排了安全管理人员对项目开展日常巡查检查，但未能及时发现安全问题，协调管理不到位。

（三）安全教育培训缺失，应急救援处置能力不足

相关单位对工人开展的有限空间安全教育培训不完善，培训人数不足，导致作业现场人员未能充分了解和掌握危害因素和安全防范措施，工人在开展救援工作时缺乏必要的应急处置知识技能，事故发生时作业人员在未做好自身防护、未佩戴呼吸防护用品的情况下盲目施救，导致事故后果进一步扩大。

七、事故整改和防范措施

（一）提高政治站位，认真履行安全生产“三管三必须”要求

有关部门、各企事业单位要认真学习习近平总书记关于安全生产重要论述和对广东、深圳系列重要讲话、重要指示批示精神，坚持“人民至上、生命至上”，统筹发展和安全，深刻汲取事故教训，举一反三。要严格贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，增强抓好安全生产工作的责任感和紧迫感，把安全生产各项措施落到实处，全力维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（二）加强政府投资项目源头把控，落实精细化管理

区政府投资建设工程项目的各建设单位要认真吸取事故教训，反思事故发生的深层次原因，加强招标源头管控，将精细化管理有关要求落实到招标文件合同条款中，科学开展履约评价。加强对代建单位的管理，明确其安全生产责任，建立明晰的责任清单。要根据区有关文件精神，对区政府投资建设工程项目派驻专职管理人员全程驻点监督，落实项目驻点督导。

（三）聚焦重点领域，将有限空间整治落到实处

各部门、各街道要深刻吸取近期典型事故教训，严格落实省、市、区有关部门关于有限空间风险防控的工作要求，认真贯彻落实全市安全生产和平安稳定专题会议精神，要按照“严细全实、稳准狠快”的要求，聚焦住建、交通、消防、工贸等重点领域，严厉打击非法转包、分包等违法行为，要依职责对行业领域各类有限空间进行排查摸底，健全完善有限空间台账，扎实做好有限

空间作业专项整治，要加强行政执法和督导检查，全面排查集水坑、污水池、市政管道等密闭场所，以及较为隐蔽的坡道空腔等，确保有限空间作业隐患排查整治工作无盲区、全覆盖，做到底数清、情况明、数据准，对所有可能涉及有限空间作业的场所和设备设施进行全面排查，确保不漏一处、不留死角。要持续强化队伍建设，定期组织开展安全风险辨识管控和隐患排查治理能力培训，提升相关人员从事安全生产宣传教育、指导督促、应急救援、监督检查等工作的能力。

（四）压实企业安全生产主体责任

涉事企业要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训。**汇通建筑劳务公司**要建立全员安全生产责任制，健全有限空间作业安全管理制度，要严格落实早班会制度，对从业人员加强有限空间专项安全培训教育，配备充足的劳动保护用品，严格按照有关规定加强作业现场管理，完善应急预案明确各级人员应急救援职责，加强应急救援演练，提升应急救援能力。**中建二局二公司**要针对施工过程中的风险隐患，重新梳理和辨识，分级分类建立隐患台账，精准识别安全风险，分级管控。要扩大有限空间培训教育的范围，将有限空间的风险信息传达至每一位项目从业人员。要加强对分包单位的统筹协调管理，要明确各岗位安全职责，构建清晰的责任追溯机制。**南山开发集团**要加大对项目各参建单位的安全生产统一协调管理力度，落实代建单位管理责任，要按项目建立分包单位管理台账，定期核对现场作业人员与备案信息是否一致，严查“以包代管”行为，坚决杜绝违法

转包工程。要加强现场督导，加强作业现场安全检查。

（五）强化宣传，加强有限空间教育

相关部门和企业要充分发挥典型案例警示教育作用，特别是要对涉有限空间作业的企业负责人、班组长、作业人员开展专题培训和警示教育，要在早班会、周例会上组织从业人员围绕有限空间等高风险场所进行专题教育，提高从业人员对有限空间危险的认识，持续提升防范安全事故的意识和技能。要加强应急救援演练，增加演练频率，扩大参与演练的工种范围，全面提升项目的整体应急救援能力，确保发生险情后处置及时、处理科学，避免盲目施救导致扩大伤亡。